

实验报告

学生姓名：	汤承洲	学 号：	20233902058
专 业：	电子信息工程	年级、班级：	23 级 2 班
课程名称：	控制工程	实验项目：	MATLAB 基本操作
实验类型：	☒ 验证 ☐ 设计 ☐ 综合		MATLAB 编程 MATLAB 底层图形
实验指导老师：	熊爱民		控制
		实验时间：	2026 年 5 月 19 日
		实验评分：	

1. 实验目的

1. 实验一 **MATLAB** 基本操作：熟悉 MATLAB 实验环境，练习 MATLAB 命令与 m 文件基本操作；利用 MATLAB 编写程序进行矩阵运算、图形绘制、数据处理等；熟悉矩阵相关的基本函数和命令；熟练使用帮助系统。
2. 实验二 **MATLAB** 编程：熟悉 MATLAB 程序设计的基本方法；掌握 for、while、switch-case、if 控制结构；掌握 MATLAB 函数的编写方法。
3. 实验三 **MATLAB** 底层图形控制：理解 MATLAB 中的句柄概念；利用 MATLAB 命令获取句柄及对图形目标进行属性设置；掌握 gcf、gca、get、set 等句柄操作函数的使用。

2. 实验原理

2.1. MATLAB 基本操作原理

MATLAB 是一种为数值计算、数据分析和图形显示服务的交互式环境。MATLAB 有三种主要窗口：命令窗口（Command Window）用于交互式执行命令；m 文件编辑窗口（Edit Window）用于编辑脚本和函数；图形窗口（Figure Window）用于显示图形结果。Simulink 另有独立的模型编辑窗口。用户可以在命令窗口中

直接输入命令立即执行，也可以将一系列命令写入 `m` 文件后批量运行。

矩阵是 MATLAB 中最基本的数据类型，所有数值计算均基于矩阵运算。MATLAB 提供了丰富的矩阵操作函数，包括矩阵乘法、求逆、特征值分解、行列式计算等。

2.2. MATLAB 编程原理

MATLAB 支持标准的程序控制结构：

- **for** 循环：按照预设的迭代次数重复执行代码块
- **while** 循环：当条件满足时重复执行代码块
- **if/elseif/else**：根据条件分支执行不同代码
- **switch/case**：多路分支选择结构

MATLAB 函数通过 `function` 关键字定义，格式为 `function[输出变量列表]=fun_name(输入变量列表)`。函数文件需以函数名命名（`fun_name.m`），并放置在 MATLAB 搜索路径中以便调用。

2.3. MATLAB 图形句柄原理

MATLAB 为所创建的每一个图形对象分配一个句柄（Handle），类似于指针。用户可以通过函数获取对象句柄并对其进行属性控制。图形对象具有严格的树形继承关系：

根屏幕（Root，句柄值 0）→ 图形窗口（Figure，整数句柄）→ 轴（Axes）→
线/面/字/块/像

关键句柄操作函数：

- `get(handle)`：获取图形对象的属性值
- `set(handle, property, value)`：设置图形对象的属性

- `gcf` (Get Current Figure): 返回当前图形窗口的句柄
- `gca` (Get Current Axes): 返回当前坐标轴的句柄
- `handle.Children`: 访问当前对象的所有子对象

3. 实验内容

3.1. 实验一：MATLAB 基本操作

3.1.1 Task 01: 矩阵输入与乘法运算

输入两个矩阵 A (5×4) 和 B (4×6 , 含复数元素), 计算乘积矩阵 $C = A \times B$, 并提取 C 右下角的 2×3 子矩阵赋给 D , 完成后查看 MATLAB 工作空间的占用情况。

```
1 A = [1, 2, 3, 3; 2, 3, 5, 7; 1, 3, 5, 7; 3, 2, 3, 9; 1, 8, 9, 4];
2 B = [1+4i, 4, 3, 6, 7, 8; 2, 3, 3, 5, 5, 4+2i;
3      2, 6+7i, 5, 3, 4, 2; 1, 8, 9, 5, 4, 3];
4 C = A * B;
5 D = C(end-1:end, end-2:end);
6 whos;
```

实验结果: 矩阵乘法成功执行, C 为 5×6 复矩阵, D 为 C 右下角 2×3 子矩阵。工作空间显示: A (5x4 double)、 B (4x6 complex double)、 C (5x6 complex double)、 D (2x3 complex double), 四个变量共占用约 1120 字节。

3.1.2 Task 02: 绘制 $y = \sin(1/t)$ 曲线

选择合适的步距绘制 $y = \sin(1/t)$, 其中 $t \in (-1, 1)$ 。为避免 $t = 0$ 处的奇点, 将区间分为 $(-1, -0.001)$ 和 $(0.001, 1)$ 两段, 各取 2048 个采样点, 在 0 附近采用更密集的采样以捕捉高频振荡。

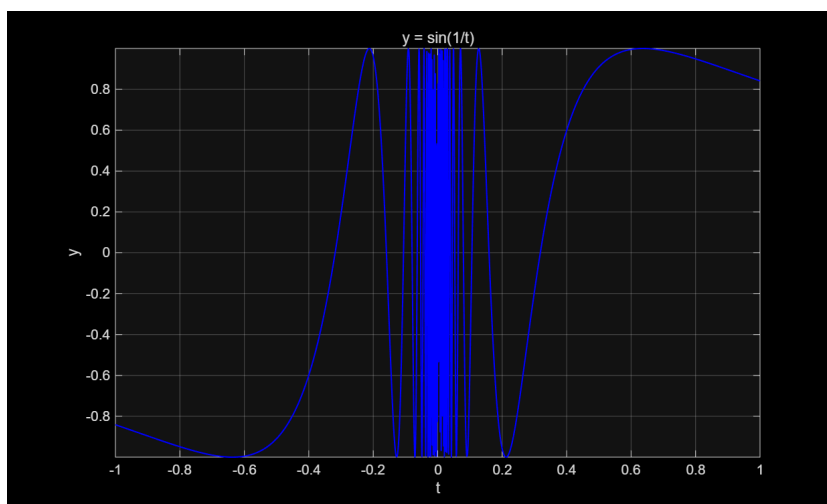


图 1: 实验一 Task 02: $y = \sin(1/t)$ 曲线图

实验结果：函数在 $t \rightarrow 0$ 时振荡频率趋于无穷大，两端振荡逐渐减缓。曲线在原点附近呈现密集的高频振荡特征。

3.1.3 Task 03: 矩阵分析

对给定的四个 4×4 矩阵 A、B、C、D 分别求取行列式、秩、特征多项式、范数、特征值、特征向量和逆矩阵（若存在）。

表 1: 实验一 Task 03: 矩阵分析结果汇总

矩阵	行列式	秩	2-范数	特征值个数	是否可逆
A	432221	4	103.72	4 (全实根)	是
B	1	4	30.29	4 (全实根)	是
C	≈ 0 (6.2×10^{-30})	2	38.62	2 非零 +2 近零	否 (奇异)
D	595	4	16.70	2 实根 +2 复共轭	是

实验结果：矩阵 C 为奇异矩阵，行列式近似为零，秩仅为 2，存在 2 个接近零的特征值 ($\approx -2.9 \times 10^{-15}$ 和 $\approx -5.7 \times 10^{-16}$)，因此不可求逆。其余三个矩阵均为满秩可逆矩阵。

3.1.4 Task 04: 求解线性方程组

使用 MATLAB 反斜杠运算符 ($\backslash$) 求解两个线性方程组 $AX = B$ ，并通过残差范数 $\|AX - B\|_F$ 验证解的准确性。

表 2: 实验一 Task 04: 线性方程组求解结果

问题	解向量 X	验证残差
(a)	$[0.4979, 0.1445, 0.0629, -0.0813]^T$	5.44×10^{-16}
(b)	两列解向量 (4×2 矩阵)	2.06×10^{-15}

实验结果：两个问题的残差均在机器精度范围内 ($< 10^{-14}$)，解精确满足原方程。

3.1.5 Task 05: 矩阵初始化与操作

(1)(2)(3) 分别使用 `ones(10)`、`zeros(10)`、`diag(1:10)` 初始化特殊矩阵。

(4) 输入 $A = [7, 1, 5; 2, 5, 6; 3, 1, 5]$ 和 $B = [1, 1, 1; 2, 2, 2; 3, 3, 3]$ ，练习矩阵索引 (`A(2,3)`、`A(:,2)`、`A(3,:)`、`A(:,1:2:3)`)、赋值 (`A(3,:)=B(2,:)`) 以及矩阵运算 (`*`、`.*`、`2`、`/`、`./`)。

实验结果：

- `A(2,3) = 6` (访问第 2 行第 3 列元素)
- `A(:,2) = [1; 5; 1]` (访问第 2 列所有行)
- `A(3,:) = [3, 1, 5]` (访问第 3 行所有列)
- `A(:,1:2:3)` 返回第 1 列和第 3 列 (步长为 2)
- 矩阵乘法 `A*B` 得到 3×3 结果矩阵，逐元素乘法 `A.*B` 维度相同但元素为对应乘积
- 矩阵右除 `B/A` (等价于 BA^{-1}) 与逐元素右除 `B./A` 结果截然不同

3.1.6 Task 06: 同一坐标系绘制曲线

在同一坐标系中绘制 $y = \cos(t - 0.5)$ (红色实线) 和 $y = \sin(t - 0.5)$ (蓝色虚线)， $t \in [0, 2\pi]$ ，使用不同颜色和线型区分，并设置 `axis equal` 控制坐标轴比例。